深圳技术大学
SHENZHEN TECHNOLOGY UNIVERSITY

推荐信 - 学术导师

日期：2026年9月26日

中文核对译稿，仅供申请人核对，不作为推荐人签署原件。

尊敬的招生委员会各位委员：

我写此信支持赖咏怡申请香港中文大学（深圳）人工智能与机器人理学硕士项目。

我是深圳技术大学人工智能学院的副院长，赖咏怡是我校计算机科学与技术专业的大四学生。我自 2023 年起认识赖咏怡，最初是大学计算机 A 的任课教师，其后是赖咏怡在我实验室两个机器人项目的指导教师。我也一直近距离关注赖咏怡的竞赛与独立项目工作，本信基于这三方面的了解。

赖咏怡最初引起我注意，是因为她主动将计算机科学背景延伸到机器人方向。她的正式年级排名为 156 名学生中的第 6 名，位于前 5%。在我的评价中，就学术知识水平而言，她位于 2023 级计算机科学与技术专业年级的前 5%；就报读本项目的适合度而言，基于她的技术准备以及我观察到的机器人项目表现，我将她列于同一群体的前 10%。更突出的是，赖咏怡在专业课程之外修读了自动控制原理与现代控制理论，并随后将这部分准备应用到真实机器人项目中。计算能力与有目的的控制理论学习相结合，构成了赖咏怡承担下面两个项目的基础。

第一个项目是可变腿长的轮腿机器人，它在机械几何不断变化的条件下检验了这份理论准备：平衡控制器必须随着腿部构型变化持续有效。赖咏怡由 IMU、轮速与关节反馈构建机身俯仰与运动状态，实现了按腿长调度增益的 LQR 控制器，并加入了虚拟模型控制器：由闭链腿部运动学推导虚拟腿长与姿态，通过雅可比把支撑力与俯仰力矩映射到关节。控制器在运行 STM32H7/FreeRTOS 与 FDCAN 的平台上完成了实车集成与整定，机器人在腿部伸缩过程中保持了机身平衡并响应速度指令。整定的过程对我而言与结果同样重要：平衡失败时，赖咏怡把原因定位到状态不一致、力矩限幅与离地切换，并逐一纠正，体现出诊断实体系统时的严谨方法。

第二个项目将这项工作从运动控制拓展到了导航。在一台车式移动机器人上，赖咏怡负责自主链路：融合 IMU、轮编码器与二维激光雷达的 EKF/AMCL 定位，包括对导致位姿跳变的时间与坐标系不一致的处理；车辆运动学约束下的 Hybrid-A* 全局规划；TEB 局部轨迹优化；以及基于车式运动学模型的 MPC 跟踪控制器。系统在实车上运行，实现了从定位、避障规划到轨迹跟踪的自主导航。以我的经验，本科阶段能够负责覆盖定位、规划与控制的工作，并将其推进到真实车辆正常运行，是比较少见的。

我也在一些虽未直接指导、但持续了解的工作中看到了同样的能力。在校 RoboMaster 队，赖咏怡负责英雄机器人的嵌入式控制，在 STM32F407/FreeRTOS 上通过 CAN 实现了云台、发射机构与底盘的控制回路；该机器人参加了 2025 年全国赛，队伍获三等奖，并在 3V3 联盟赛中获二等奖。赖咏怡还独立设计并实现了一个 OpenHarmony 智能园艺系统，并向我做过演示：它在 RK3588 边缘设备上运行 YOLOv5 推理，通过 LangGraph Agent 链进行决策，在 Hi3861 设备上控制灌溉，完成了从感知到执行的完整闭环。

综合来看，这四项工作展现的是一个能在控制理论与嵌入式实现之间往返、做完整个系统而不只是模块、并把文档与硬件安全视为设计一部分的学生。它们同时也显示了项目实践的边界在哪里。在两个实验室项目中，赖咏怡的模型都是针对那一台机器人具体推导出来的，增益都是在实机上整定出来的；而能让同一个学生去设计、而不是每次重新摸索的控制、规划与学习的一般理论，并不是我们本科课程所提供的。赖咏怡认识到这一点，并因此选择了授课型硕士，我认为这是在恰当的时间做出的恰当决定。

我毫不犹豫地推荐赖咏怡同学入学，并乐于提供任何进一步的信息。

此致

傅向华
人工智能学院副院长
深圳技术大学
办公邮箱：fuxianghua@sztu.edu.cn
电话：13632821675

推荐人签名：未显示（中文核对译稿）